

Geometría del movimiento, organización temporal y escucha: una propuesta matemática y experimental inspirada en Laban y Harmonic Information Theory

Tipo de manuscrito: artículo teórico y metodológico; propuesta experimental, sin resultados del caso principal. **Autoría de trabajo:** Equipo de investigación sobre movimiento, Harmonic Beacon. La lista académica de autores, afiliaciones y contribuciones deberá acordarse antes de una eventual presentación editorial. **Versión:** 0.28, 3 de octubre de 2026

Resumen

¿Puede describirse matemáticamente una organización del movimiento que las personas reconozcan como fluida, bella o sensual, y que quien se mueve experimente como fácil o plenamente presente? Este artículo propone un marco para estudiar la pregunta sin convertir esas experiencias en sinónimos. La coreútica y el análisis del movimiento asociados con Rudolf Laban orientan la descripción de direcciones, planos, recorridos y transiciones. *Harmonic Information Theory* (HIT) motiva hipótesis contrastables sobre relaciones de fase, proporción y estabilidad dinámica. La práctica de atención somática de Risa F. Kaparo informa cómo recoger la experiencia en primera persona; la investigación de Michael Levin sobre organización bioeléctrica aporta un marco conceptual de integración entre escalas, sin constituir evidencia de bioelectricidad durante la danza. Formulamos descriptores espaciales, temporales y conjuntos, presentamos cuatro resultados analíticos sobre lo que esos descriptores conservan y pierden y proponemos una secuencia de contrastes con juicios estéticos, autoinforme y, en un estudio posterior, medición fisiológica. Distinguimos la situación radial de un recorrido de su orientación y acotamos qué puede afirmarse entre cuadros sólo bajo supuestos adicionales sobre rapidez y error. HarMoCAP funcionaría como fuente de señales cinemáticas; Harmonic Weaver, como instrumento para construir y comparar rutas de sonificación; Beacon, como salida audible experimental. La contribución presente es una arquitectura matemática y epistemológica refutable.

Un banco de software sintético comprueba que controles de situación distintos pueden producir diferencias espectrales en el render offline de Weaver, sin demostrar aún discriminación perceptiva ni salida de Beacon. No se informan grabaciones de participantes, mediciones corporales ni efectos del sonido en personas.

Palabras clave: análisis del movimiento; Laban; coreútica; dinámica de coordinación; fase; Harmonic Information Theory; somática; sonificación; HarMoCAP; Harmonic Weaver.

1. Introducción

Un movimiento puede conservar sus posiciones inicial y final y, sin embargo, cambiar por completo su sentido al alterar la trayectoria, el orden de los acentos o la relación temporal entre sus partes. Quien baila puede sentir una transición como fácil mientras otra persona la percibe exigente; un observador puede preferir una frase rápida que parece costosa. El problema científico no se resuelve llamando «armonía» a la frase preferida. Requiere identificar qué relación se propone medir, con qué observaciones, en qué escala y contra qué alternativa.

La tradición de Laban ofrece un vocabulario espacial y dinámico para describir la kinesfera, las direcciones, las trayectorias y las cualidades de acción. Su trabajo no equivale a un índice numérico contemporáneo de belleza o rendimiento: las ecuaciones de este artículo son **operacionalizaciones nuevas inspiradas en preguntas labanianas**. En un mecanoscrito alemán de «Tanzkomposition und Schrifftanz», Laban trata juntos los elementos rítmicos espaciales y temporales del movimiento de una o varias personas y distingue caminos, ritmos y acontecimientos al describir cómo se registra una danza [14]. La separación de espacio y tiempo en este artículo sirve para probar qué agrega cada descriptor; no pretende dividir así la teoría histórica de Laban. La documentación histórica distingue además el trabajo sobre espacio de las cualidades de *Effort*, incluidas las dimensiones tiempo, peso, espacio y flujo [1, 2]. Por tanto, una velocidad calculada desde video no debe llamarse sin más «peso» labaniano, y un recorrido en un plano no agota una frase coreútica.

HIT, tal como la formulan Fernández Méndez y Echániz, investiga si las proporciones entre procesos periódicos pueden organizar información y coordinación en diversos dominios [3]. Para este estudio resultan relevantes las hipótesis de estructura proporcional transmodal, eficiencia informacional y sensibilidad biológica. **La eficiencia de procesamiento postulada por HIT no es gasto metabólico:** se trata de variables, mecanismos y unidades diferentes. Aquí la extensión de HIT al movimiento es una predicción a evaluar, no una validación ya obtenida. El antecedente clásico de Haken, Kelso y Bunz muestra que la fase relativa describe patrones de coordinación bimanual y transiciones con la cadencia; ofrece un fundamento dinámico para medir fase, sin probar nuestra hipótesis estética [4].

En danza hay evidencia de que la organización temporal influye en valoraciones visuales. Orlandi, Cross y Orgs manipularon el tiempo de secuencias con trayectorias comparables y hallaron versiones juzgadas más agradables y, a la vez, más esforzadas; velocidad y duración también cambiaban [5]. Este resultado vuelve refutable una equivalencia automática entre belleza y facilidad. Sirve para exigir comparadores de tempo, duración y variación de rapidez, no para transferir una magnitud a nuestro caso.

Un antecedente más próximo a la **figura en ocho**, aunque no a la *soga*, registró con cámaras optoelectrónicas y EMG los ochos rápidos dibujados en aire por cuatro personas con el brazo extendido; observó patrones temporales musculares relacionados con la dirección del recorrido y con su componente de velocidad de mayor frecuencia [35]. Un análisis posterior de ochos y movimientos discretos incluyó siete personas utilizables y siete músculos; las tres primeras componentes principales explicaron en promedio 83,01 % de la varianza del EMG [36]. Parte de sus datos procede del estudio de 2010, así que no son dos replicaciones independientes. Esos trabajos distinguen cinemática visible de activación muscular, pero no midieron *rope flow*, belleza, experiencia subjetiva ni gasto metabólico; sus componentes estadísticas tampoco identifican por sí solas un mecanismo neuronal.

Un antecedente fisiológico reciente combina cinemática 3D y calorimetría en caminata técnica de tango: Torres y colaboradores observaron mayor costo neto de transporte que en caminata habitual, sin diferencia estadísticamente detectada de velocidad media ni de trabajo mecánico total [31]. El gas se resumió por bloques, mientras la captura 3D cubrió fragmentos; cinco de 17 bailarines quedaron fuera del análisis conjunto por problemas ópticos. El estudio **no recogió valoraciones de belleza** y la condición tango incluyó música ausente en la referencia. Por eso muestra un diseño de medición y una dirección adversa plausible para la economía, pero no prueba que un movimiento más bello consuma más ni menos. En *rope flow* habrá que controlar tarea, música, cobertura y unidad de análisis por separado.

La contribución del artículo es triple. Primero, hace explícita una familia de descriptores que separa **forma espacial, coordinación temporal y asociación espacio-tiempo**. Segundo, demuestra qué información pierden esos descriptores, evitando que una sonificación atribuya al cuerpo una propiedad que nunca fue observada. Tercero, presenta un diseño escalonado para contrastar relaciones con experiencia, estética y sonido sin usar la misma apreciación para definir y confirmar «consonancia».

2. Marco teórico y alcance de cada fuente

2.1. Laban: relaciones espaciales y cualidades del gesto

La propuesta espacial de Laban concibe el movimiento como organización de recorridos en torno al cuerpo, con direcciones, planos y modelos poliédricos como referencias de exploración. La colección Bartenieff de la Universidad de Maryland documenta la kinesfera y el uso de icosaedro y otros modelos espaciales, además de distinguir históricamente *Space* y *Effort* [1]. Dos figuras originales de *Choreographie* (1926), vistas en reproducción editorial, muestran un octaedro alrededor del cuerpo (p. 20 del original) y tres planos dimensionales (p. 23); respaldan ese vocabulario geométrico, pero no nuestras ecuaciones ni una lectura del libro completo [22]. La bibliografía de la International Council of Kinetography Laban sitúa *Choreutics* como edición de 1966 [2]. Lecturas contemporáneas de Longstaff insisten en no reducir una escala a una lista de puntos: importan la orientación de las líneas, la situación del recorrido y las transiciones [6]. En «Tanz und Musik» (1929), Laban distingue explícitamente una misma inclinación recorrida en situación central o periférica [15]; esa distinción y el paralelo entre frecuencia musical y ángulo espacial se verificaron además en las imágenes de un borrador mecanografiado **sin fecha**, cuyo texto no es idéntico en extensión al impreso [19]. El mecanoscrito de «Tanzkomposition und Schrifttanz» añade una razón autoral para guardar recorrido, duración y orden de eventos en la misma frase, aunque no proporciona nuestra matemática ni se ha cotejado aún con el impreso de 1928 [14]. En extractos traducidos de *Gymnastik und Tanz* (1926), publicados en 2025, se tratan juntos situación espacial, secuencia temporal, fuerza y carácter expresivo, incluidas combinaciones armónicas y disarmónicas [16]. La obra alemana completa todavía requiere cotejo.

Desde allí formulamos una pregunta matemática propia: **¿qué propiedades de una curva corporal y de su secuencia de tramos pueden estimarse con incertidumbre conocida?** No postulamos que toda proximidad a un vértice del icosaedro sea bella, sana o eficiente. Tampoco postulamos que la armonía labaniana signifique mínima desviación: una frase puede organizar tensiones, cambios de plano y contrastes. Los extractos de 1926 plantean que en muchos casos la armonía puede favorecer la eficacia de una tarea, pero esa proposición histórica no mide gasto fisiológico ni establece una equivalencia universal entre eficacia y belleza [16]. El especialista en análisis labaniano debe revisar si nuestras categorías conservan alguna distinción relevante de la práctica; la coincidencia terminológica no basta.

2.2. HIT: proporción como hipótesis relacional

HIT sostiene que ciertas relaciones proporcionales pueden portar información más allá de las frecuencias absolutas [3]. En una tarea motriz, esto sugiere buscar relaciones entre procesos distinguibles —por ejemplo, ciclos de dos manos, torso y objeto— y estudiar su persistencia bajo variaciones ordinarias del gesto. No todo movimiento es oscilatorio, y un cociente simple no constituye por sí solo acoplamiento causal, belleza ni estado subjetivo. La relación debe demostrar capacidad explicativa adicional frente a cadencia, amplitud, regularidad individual, complejidad de tarea y entradas comunes como la música.

De HIT extraemos una predicción **local y graduada**: cuando existe una tarea periódica definida, una relación de fase especificada antes del análisis podría predecir alguna respuesta externa mejor que descriptores convencionales. Una relación estable también puede ser antifásica y apropiada para la tarea.

El supuesto de que la fase cero sea siempre superior no se sigue de HIT ni de la dinámica de coordinación. La teoría gana valor académico aquí al exponerse a resultados nulos y a tareas donde sus magnitudes no puedan identificarse.

2.3. Kaparo y la experiencia en primera persona

Risa F. Kaparo describe *Somatic Learning* como una práctica que atiende a respiración, sensación, movimiento y contacto [7]. Para el presente proyecto su aporte es metodológico: recordar que la experiencia del gesto se registra preguntando a quien se mueve, en un lenguaje que no induzca una respuesta. Facilidad, placer, atención, esfuerzo, conexión corporal y experiencias extraordinarias son dimensiones que pueden coexistir o divergir. El vocabulario de Kaparo no se tratará como escala psicométrica validada para este estudio ni sus afirmaciones terapéuticas como resultados. Una práctica somática previa a la toma sería una **intervención** que se documentaría, no una condición invisible de observación.

2.4. Levin y la organización entre escalas

Michael Levin analiza cómo redes bioeléctricas participan en la coordinación celular; la morfogénesis y la regulación a escalas superiores [8]. Su pregunta acerca de cómo componentes locales contribuyen a metas colectivas es una inspiración conceptual para estudiar relaciones centro-periferia y organismo-entorno. Pero la captura de movimiento no mide potenciales de membrana, un orden temporal pelvis → mano no identifica un origen causal del impulso, y una experiencia de presencia no demuestra un mecanismo bioeléctrico. El valor de Levin en este artículo es formular con precisión el **problema de la escala y la integración**, junto con la exigencia de no saltar de una descripción cinemática a un mecanismo celular.

3. Formalización matemática propuesta

3.1. Trayectorias, referencias y observabilidad

Sea $p_j(t) \in \mathbb{R}^3$ la posición de un punto corporal j durante una frase, cuando un método tridimensional validado permite estimarla. Para comparación corporal definimos un origen $c(t)$, un marco ortonormal $B(t) \in SO(3)$ y una longitud $\ell > 0$ fijada por sesión:

$$x_j(t) = B(t)^T [p_j(t) - c(t)] / \ell. \quad (1)$$

La ecuación separa, como decisión analítica, desplazamiento relativo al cuerpo y movimiento global. Ese marco puede fallar durante giros u oclusiones; por ello las trayectorias en cámara/mundo, el marco estimado, sus errores y las ventanas inválidas deben preservarse. Si sólo hay pose 2D, p_j pertenece a una proyección en $\mathbb{R}^2$: no se presentan planos corporales 3D como observados. Una figura plana en video puede provenir de recorridos tridimensionales distintos.

También distinguimos tres vectores que suelen confundirse: (i) el eje anatómico entre punto proximal y distal de un miembro; (ii) la posición radial del extremo respecto de un centro; y (iii) su **dirección de desplazamiento** entre dos tiempos. La orientación de un brazo puede mantenerse mientras la persona entera se traslada. Una etiqueta de dirección debe especificar cuál de esas preguntas responde.

La **forma de la mano tampoco identifica su mecanismo articular**. En el apéndice XVI de su tesis, Longstaff propone distinguir ochos con reversión del giro y ochos cuyo ciclo articular continúa mientras cambia su eje o centro [33]. Es una taxonomía exploratoria posterior, no una ecuación original de Laban. Un contraejemplo cinemático de este proyecto produce exactamente el mismo ocho de mano, con el mismo tiempo, mediante dos configuraciones de un brazo plano de dos segmentos cuyos codos permanecen separados [34]. El ejemplo no demuestra que las dos clases de Longstaff produzcan la misma curva exacta ni modela músculos; sí impide inferir la configuración articular desde la mano incluso si su trayectoria 3D fuera conocida. Se distinguirán **silueta observada, articulaciones medidas y fase periódica entre señales independientes**: una “fase de acción” muscular en la taxonomía no es la fase angular de HIT.

3.2. Distribución espacial y pérdida de signo

Para una trayectoria en el marco elegido tomamos tramos válidos $d_i = x(t_{i+1}) - x(t_i)$, longitud total $L = \sum_i ||d_i||$, dirección $u_i = d_i / ||d_i||$ y pesos de arco $w_i = ||d_i|| / L$. Sean n_1, n_2, n_3 las normales unitarias ortogonales de los tres planos de referencia. Proponemos el descriptor

$$Q_k = \sum_i w_i (n_k \cdot u_i)^2, k = 1, 2, 3. \quad (2)$$

Entonces $Q_k \geq 0$ y $\sum_k Q_k = 1$. La alineación con cada plano sería $A_k = 1 - Q_k$; por la superposición de planos, $\sum_k A_k = 2$, de modo que A **no** constituye una partición porcentual del movimiento. Los pesos por arco describen la curva sin multiplicar artificialmente la importancia de una región atravesada despacio. Si interesa cuánto tiempo se ocupa allí, esa variable se calcula aparte con pesos temporales. Q es una fórmula de este proyecto, no una ecuación publicada por Laban ni una escala de bienestar.

El **recorrido elegido** importa incluso con posiciones perfectas. Si $r_i = [p_i - c_i] / \ell$ y $x_i = B_i^T r_i$, la diferencia usada en (2) se descompone exactamente como $d_i = B_i^T (r_i - r_{i-1}) + (B_i^T - B_{i-1}^T) r_{i-1}$. El primer término expresa el desplazamiento mano-centro en los ejes del cuadro de llegada; el segundo procede del cambio de ejes, que puede ser giro corporal real o error de orientación. Si mano y

centro permanecen fijos en sala pero los ejes giran 90°, el primer término es cero y Q co-rotante puede valer (1/2; 1/2; 0) en un solo tramo; Q del recorrido relativo en sala queda inválido por longitud cero. Los primeros términos tampoco forman por sí solos una trayectoria en un marco fijo único. Se conservará path_definition y se decidirá qué pregunta —gesto respecto del torso, desplazamiento relativo o recorrido en sala— es primaria antes de asociar Q con HIT o sonificarlo ([derivación y comparación metodológica](#)).

Esta elección de pesos también separa Q de un proxy que ya produce HarMoCAP: [laban_space_proxy](#) es desplazamiento neto/longitud de la trayectoria de muñecas en una ventana causal fija de 300 ms, no una lectura experta de Effort Space. Para una circunferencia recorrida a frecuencia f, ese cociente ideal vale $D(w, f) = |\sin(\pi fw)| / (\pi fw)$. En un banco sintético con **una vuelta del mismo círculo** a 1 y 2 Hz, Q proyectado permanece (0,5; 0,5), pero $D(0,3 \text{ s}, f)$ cambia de 0,858 a 0,505; el FeatureExtractor real produjo 0,858 y 0,505 a 120 cuadros/s ideales. El proxy responde a geometría y cadencia por la ventana elegida. Es una señal cinemática útil si se declara así, pero no debe entrar inadvertidamente en un bloque de «geometría Laban» independiente del tiempo. El banco y su código están [documentados en la investigación](#); no son datos de rope flow humano.

La invariancia temporal de Q vale para el **recorrido continuo sin error**; estimar sus pesos desde cuadros ruidosos puede reintroducir la cadencia. En un modelo sintético con errores de posición 3D independientes e isotrópicos de desviación σ por eje, pasos reales cada vez más cortos quedan dominados por diferencias de ruido: sobre una recta cuyo Q_x verdadero es 1, el estimador tiende a 1/3 y la longitud poligonal crece aproximadamente como $n \cdot 4\sigma/\sqrt{\pi}$ al aumentar el número n de pasos [21]. Dos velocidades sobre la misma recta pueden producir $\hat{Q}$ distintos a FPS fijo. En una curva sintética, reducir demasiado los cuadros pierde curvatura: error de polilínea y ruido de posición producen un compromiso dependiente de la tarea [21]. Esto exige validar error dinámico, muestreo y filtrado antes de presentar $\hat{Q}$ como geometría separada del ritmo; ningún banco prescribe un FPS para las cámaras reales.

Resultado analítico 1: espejo y orden no identificables desde Q. Al elevar al cuadrado el producto, cambiar u_i por $-u_i$ deja invariante cada Q_k . Al sumar por frase, permutar los tramos también deja invariante el vector. Dos frases con lateralidad u orden diferentes pueden recibir el mismo Q; ningún sonido basado únicamente en Q permitirá reconstruir esas diferencias. Para estudiar una escala orientada se deberán conservar direcciones **con signo**, eventos y transiciones. Un contraejemplo más fuerte conserva incluso los mismos cuatro desplazamientos y el mismo largo en dos trayectorias cerradas: una tiene un autocruce propio y la otra ninguno, pero ambas dan $Q = (0,751774; 0,248226; 0)$ [25]. Se trata del trazo temporal de un punto 2D; no informa cruces simultáneos ni orden delante–detrás de la sog. Aun para contar ese autocruce de la **polilínea observada**, el signo geométrico debe resistir el error acotado de los vértices; cerca de un contacto, dos rutas compatibles pueden diferir en el cruce [26]. La igualdad de Q se deduce de (2), sin datos de personas.

Una extensión exploratoria conserva parte del **orden** mediante el giro firmado de una poligonal puntual 2D cerrada: $W = \sum_i \text{atan2}(\det(d_i, d_{i+1}), d_i \cdot d_{i+1}) / (2\pi)$, con índices cíclicos y sin aristas nulas ni reversas exactamente ambiguas. Es nuestra versión discreta del número de rotación de una curva regular, no una ecuación de Laban [27]. Las dos rutas de igual Q anteriores dan $W=1$ y $W=0$; sin embargo, W no cuenta cruces y depende de vista, orientación y cierre [28]. El mismo prefijo abierto que termina cerca de su inicio puede completarse de tres maneras dentro de una tolerancia espacial y dar $W=0, 1, 2$ [28]. Por ello un **ciclo de tarea** y un **cierre geométrico observado** se registrarán por separado. Si se añade una cuerda recta entre extremos, el valor describe esa convención algorítmica; no identifica el giro del movimiento continuo ni la topología de la sog. Sólo se considerará W en el estudio reservado si su vista, política de cierre, cobertura y error permiten una interpretación estable.

3.3. Situación del recorrido respecto del centro

Q usa desplazamientos y permanece idéntico si toda la trayectoria se traslada sin mover sus ejes. Esa invariancia pierde una distinción que Laban sí formula: una misma inclinación puede presentarse en situación central o periférica [15]. Proponemos medir por separado la situación, sin atribuirle a Laban nuestras ecuaciones. Sea $q_i = B(t_i)^T [p(t_i) - c(t_i)]$ una secuencia válida de posiciones relativas **sin normalizar** y sea $a > 0$ una escala de alcance fijada antes de mirar la frase. Para cada segmento finito $q_i + s(q_{i+1} - q_i)$, $0 \leq s \leq 1$, llamamos m_i a su distancia mínima al origen y $r_i = ||q_i||$. Con longitud $L_q = \sum_i ||q_{i+1} - q_i|| > 0$, definimos:

$$\rho_{\min} = \min_i m_i/a, \rho_{\max} = \max_i r_i/a; V_r = \sum_i (r_i + r_{i+1} - 2m_i)/L_q. \quad (2a)$$

$\rho_{\min}$ y $\rho_{\max}$ describen cercanía y alcance de la **polilínea muestreada**; $V_r \in [0, 1]$ es su variación radial total por longitud recorrida. Son candidatos descriptivos, no etiquetas históricas central/periférico, ni escalas de belleza, eficiencia o salud. Su origen, marco, escala, intervalo y estado de validez forman parte del resultado. En un marco que gira con el cuerpo, V_r puede variar porque el propio marco contribuye al desplazamiento entre muestras. Si $L_q=0$, V_r y Q quedan inválidos, no en cero.

Los extremos también dependen de la **duración de la ventana**: al prolongar una misma trayectoria con más segmentos, su mínimo radial no puede subir ni su máximo bajar. Más ciclos ofrecen más oportunidades de alcanzar un extremo, aun sin cambiar el repertorio. Por ello una comparación de situación debe fijar ciclos/ventanas equivalentes cuando sea viable y reportar duración y cobertura; una alternativa descriptiva es resumir extremos por ciclo antes de agregarlos por frase o día. Esta regla no sustituye el control de error espacial.

Resultado analítico 2: la orientación no identifica la situación. Una recta de $(-1, 0, 0)$ a $(1, 0, 0)$ y otra paralela de $(-1; 0, 5; 0)$ a $(1; 0, 5; 0)$ tienen ambas $Q=(1, 0, 0)$, pero, con origen $(0, 0, 0)$ y $a=1, 5$, tienen respectivamente $\rho_{\min}=0$ y $\rho_{\min}=1/3$. Sus V_r también difieren. Esta es una propiedad de las fórmulas, no una observación de danza. Un banco factorial sintético permite mantener además la misma fase mientras cambia sólo la situación; el aporte empírico de esa diferencia queda por probar.

La adición de extremos y V_r tampoco reconstruye toda la curva: dos recorridos pueden compartir Q , $\rho_{\min}$, $\rho_{\max}$, V_r , longitud e inicio/final y diferir en **qué fracción de arco** transcurre cerca del centro. Una familia candidata es $F_{\text{arc}}(a) = (1/L) \int 1\{|q(s)|/a_0 \leq a\} ds$, donde a_0 es la escala de alcance ya fijada y s mide longitud de arco; no es una fórmula ni un umbral histórico de Laban. Un banco sintético con $a=0, 4$ da $F_{\text{arc}}=0, 625$ frente a $0, 125$ mientras los descriptores anteriores coinciden. Esta distribución radial es una **alternativa de desarrollo** cuya pertinencia, error y número de contrastes deben fijarse antes de evaluar días reservados; no se añade automáticamente al modelo M_{1b} ni a Beacon.

Un **umbral aislado** puede ser inestable: dos polígonos circulares de 720 tramos, a radios $0, 99a_0$ y $1, 01a_0$, difieren $0, 02a_0$ por vértice y dan $F_{\text{arc}}(1)=1$ y 0 . Una **cota sintética** usa umbrales vecinos y error de longitud para delimitar el resultado perturbado. Si esa banda admite ambos extremos, el corte no es identificable. Nada de esto mide el error de las cámaras ni define una categoría de Laban.

Hay una segunda frontera: dos recorridos continuos pueden coincidir en **todos los cuadros observados** y diferir entre ellos. Con muestras $(0, 5; 0; 0)$ y $(0, 5; 0, 1; 0)$ en los extremos de un segundo, la cuerda tiene $\rho_{\min}=0, 5$ y $V_r=0, 099$, mientras una excursión oculta al origen y de regreso termina en el mismo cuadro con $\rho_{\min}=0$ y $V_r=1$ (para $a=1$). Ningún algoritmo aplicado sólo a esos dos cuadros identifica cuál ocurrió. Si una referencia independiente justifica una cota de rapidez relativa continua $v_{\max}$ y los PTS dan un hueco máximo h , la distancia entre la trayectoria física y su cuerda puede acotarse por $v_{\max} h/2$; con error posicional duro ϵ , los mínimos y máximos radiales no normalizados difieren como máximo $\epsilon + v_{\max} h/2$. **La rapidez calculada entre cuadros es sólo una cota inferior de $v_{\max}$** . Sin una cota independiente, únicamente se informa la polilínea muestreada; esa garantía sobre mínimos no rescata V_r , longitud, orden ni fase entre cuadros. Aun con una cota independiente mayor que la rapidez media observada por un margen arbitrariamente pequeño, puede caber un lazo con autocruce entre muestras iguales: el lazo se escala hasta cumplir la cota [26]. Para **dos intervalos no adyacentes**, en cambio, envolventes de alcanzabilidad disjuntas bajo esa cota y el error de extremos sí excluyen un cruce entre ellos; si se solapan, el evento continúa indeterminado [26].

3.4. Relación temporal y fase

Para dos señales observadas de forma independiente y con ciclos interpretables, sean $\phi_a(t)$ y $\phi_b(t)$ sus fases, estimadas con reglas fijadas por tarea. Ante una relación candidata $p:q$, definimos

$$\delta_{\{p:q\}}(t) = q \phi_a(t) - p \phi_b(t) \pmod{2\pi}, \quad (3)$$

$$R_{\{p:q\}} = |\sum_{m=1}^M v_m \exp(i \delta_{\{p:q\}}(t_m))| / \sum_{m=1}^M v_m, \mu_{\{p:q\}} = \arg \sum_{m=1}^M v_m \exp(i \delta_{\{p:q\}}(t_m)). \quad (4)$$

Los pesos v_m y la unidad de muestreo se fijan de modo que miles de cuadros de los mismos pocos ciclos no simulen miles de observaciones independientes. R mide concentración circular y μ el desfase preferido. Se registran, además, relación candidata, duración, número de ciclos, variación de cadencia, error de reloj y cobertura. Una fase derivada dos veces del mismo evento no cuenta como dos señales independientes.

El ocho ideal exhibe otra forma de duplicación: con $x(t)=\sin \theta(t)$ y $y(t)=\sin 2\theta(t)$, las fases matemáticas de los dos ejes cumplen $2\phi_x - \phi_y = 0$ y, por (4), $R_{1:2}=1$ **por construcción**. Los ejes son componentes de una sola trayectoria; su cociente 2:1 describe esa geometría parametrizada, pero no constituye una observación confirmatoria de coordinación HIT entre segmentos [35]. Si se informa como descriptor intratrayectoria, se conservarán vista, marco, método de fase y origen compartido. Para H2 se requieren señales corporales u objeto-cuerpo distinguibles, además de controles de cadencia y tarea común; tener sensores distintos tampoco basta para inferir causalidad.

La sogá, además, **responde físicamente** a la mano. En un modelo restringido de manipulación robótica muy rápida, tramos de sogá se aproximaron como copias retardadas del extremo que los mueve [37]. Si $h(t)=\cos(\omega t)$ y $s(t)=h(t-\tau)$, entonces $\phi_h - \phi_s = \omega\tau$ y $R_{1:1}=1$ incluso con dos canales físicos medidos por separado. Este contraejemplo no afirma que la sogá de Nico obedezca ese modelo; demuestra que una fase mano-sogá estable puede ser el seguimiento mecánico esperable, sin implicar belleza, ahorro energético o coordinación corporal adicional. Se distinguirá la descripción de seguimiento, el aporte predictivo respecto de la historia pasada de mano y condiciones observables, y la asociación con resultados externos independientes. Una señal de sogá imputada desde mano no sirve para este contraste (**decisión metodológica**).

Resultado analítico 3: estabilidad no identifica «fase correcta». Si δ es constante, $R=1$ tanto para $\delta=0$ como para $\delta=\pi$. La fase alta tampoco demuestra transferencia mecánica ni coordinación causada por un segmento: dos partes pueden seguir una misma consigna externa. Una pausa o transición sin ciclo definido debe quedar como «fase no aplicable» y no como «disonancia».

Hay cuatro límites instrumentales incluso cuando el ciclo existe. Primero, la fase angular atan2 de una imagen puede depender del plano de observación. Una circunferencia física recorrida a rapidez angular constante y proyectada como $x=\cos \theta$, $y=c \sin \theta$ tiene ángulo de imagen $\psi=\text{atan2}(c \sin \theta, \cos \theta)$ y rapidez aparente $d\psi/dt=\omega c/(\cos^2 \theta + c^2 \sin^2 \theta)$. Con $c=0, 25$, esa rapidez varía de $0, 25\omega$ a 4ω ; dos señales de fase física idéntica, una vista de frente y otra oblicua, dan $R_{1:1}=0, 902780$ al usar directamente sus ángulos 2D. Segundo, si la fase relativa falta durante una masa temporal m y el vector observable sin

renormalizar es $z = \int_{\text{válido}} \exp(i\delta) dP_t$, el valor del intervalo completo sólo queda acotado por $\max(0, |z| - m) \leq R_{\text{full}} \leq \min(1, |z| + m)$, siempre que la fase siga definida durante el tramo oculto. Con 75 % válido, incluso $R_{\text{valid_only}} = 1$ admite R_{full} entre 0,5 y 1. Estos dos son resultados geométricos de **bancos sintéticos**, no observaciones de personas. El primero exige validar plano y rectificación; el segundo, declarar cobertura y denominador temporal. Si el patrón se deshace y no hay fase, corresponde segmentar el episodio en vez de imputarla.

Tercero, **el marco de una fase angular es parte del estimando**. Para dos vectores cíclicos en un mismo plano, si $\phi_a^B = \phi_a^W - \theta(t)$ y $\phi_b^B = \phi_b^W - \theta(t)$ expresan sus ángulos en ejes corporales girados $\theta(t)$ respecto de sala, entonces $\delta_{\{p:q\}}^B = \delta_{\{p:q\}}^W + (p-q)\theta(t)$. El giro común se cancela en 1:1, pero puede modificar R y μ si $p \neq q$. Un **control construido** da $R_2 : 1 = 1$ en sala y 0,846287 en cuerpo, o a la inversa con otra pareja de fases; ambas señales siguen cíclicas [18]. Ningún valor es erróneo por sí solo: responde a otra referencia. Se fijarán origen, plano, ejes, orientación y reloj **de cada señal** antes del contraste HIT. Esta identidad no se aplica sin derivación adicional a fases de eventos, Hilbert o señales proyectadas en planos distintos.

Cuarto, **un reloj común medido con error puede fabricar relación residual**. En un contraejemplo lineal, dos manos independientes dado el pulso real U se ajustan frente al mismo reloj imperfecto $W = U + v$. Aun con el coeficiente óptimo poblacional, sus residuos comparten incertidumbre de U y v : $\text{Cov}(r_a, r_b) = \tau^2 \sigma_w^2 / (\tau^2 + \sigma_w^2) > 0$ [24]. Reemparejar frases rompe también esa referencia compartida y puede aparentar una coordinación adicional. El ejemplo trata desviaciones temporales locales: para la diferencia angular directa 1:1, restar exactamente el mismo W a ambas señales se cancela y deja R invariante; la falsa asociación afecta la **covariación residual condicionada** [24]. Esto no valida un estimador de fase de video y obliga a estimar el error del reloj antes de llamar interacción corporal a esos residuos.

3.5. Asociación situada entre espacio y tiempo

Una curva puede conservar su distribución espacial mientras cambia **dónde** sucede un acento de rapidez o en qué fase se atraviesa una región. Para estudiar esa asociación proponemos dividir la trayectoria válida en regiones espaciales predefinidas $S \in \{1, \dots, K\}$ y una fase de tarea, obtenida por eventos independientes, en intervalos $\Phi \in \{1, \dots, B\}$. De la distribución conjunta ponderada $P(S=k, \Phi=b)$ obtenemos un descriptor de dependencia:

$$J_{\{S, \Phi\}} = \sum_{\{k, b\}} P(k, b) \log[P(k, b) / (P(k)P(b))]. \quad (5)$$

J es información mutua: mide si región y fase coocurren de modo no independiente bajo la discretización elegida. Antes de calcularla hay que fijar si $P(k, b)$ pondera por **tiempo observado** o por **longitud de arco válida**, además de los cortes de fase y la unidad ciclo/frase/bloque; ambas medidas pueden dar valores distintos para una misma ejecución. **No indica si la asociación es deseable, bella o económica**, ni conserva por sí misma el orden completo. Por eso se archiva también la tabla $P(k, b)$, la secuencia de eventos, los pesos y el modo de discretizar.

Si S pregunta por cercanía radial, debe ser la **región de cada tramo**, no ρ_{min} ni F_{arc} repetidos como una etiqueta constante de toda la frase: eso haría $J=0$ dentro de ella por construcción. Además $J \leq H(S)$; por tanto la ocupación espacial condiciona el máximo posible del descriptor. En dos curvas sintéticas con fracciones de arco cercanas al centro de 0,625 y 0,125, esos techos binarios son 0,661563 y 0,376770 nats. Incluso tablas hipotéticas con correspondencia perfecta región-fase darían cifras distintas. Los márgenes $P(S)$ y $P(\Phi)$ deben acompañar J ; normalizar por entropía no repara automáticamente la escasez de una región rara ni el sesgo del reloj común.

La etiqueta de un cuadro tampoco describe necesariamente el tramo que le sigue. Una cuerda de $(-1, 0, 0)$ a $(1, 0, 0)$ atraviesa la región $||q|| \leq 0,2$ durante 0,4 de sus 2 unidades de arco: $P_s(S=1)=0,2$ **para esa polilínea**. Ambos extremos quedarían etiquetados fuera (0), mientras el punto medio etiquetaría todo el tramo dentro (1). Partir la cuerda en sus cruces radiales corrige la proporción **de arco** de la polilínea; la proporción **de tiempo** requiere conocer cuándo ocurrió el cruce y no se deduce de dos posiciones. La curva física entre cuadros puede además separarse de la cuerda.

Dos controles impiden interpretar J alto como armonía. En una vuelta uniforme $q(t)=t$, $S=1\{q(t) \geq 1/2\}$ y una fase de reloj independiente $\Phi=1\{t \geq 1/2\}$ dan $J=\ln 2$ por **avance común de la tarea**, sin acople especial. En otro **banco sintético**, S y Φ son independientes ($J=0$), pero la pérdida selectiva de $S \neq \Phi$ da $J=0,056633$ entre tramos visibles, aun con 75 % de cobertura en ambos bins de fase. Si la fase es conocida en **todos** los tramos y sólo falta la región binaria, las completaciones de esa tabla acotan exactamente J entre 0 y 0,130812 nats; el dato visible no excluye independencia. Así, el contraste con HIT requiere fase de procedencia independiente, control de tarea/cadencia y auditoría de pérdidas; sin región de referencia para tramos ocluidos, el J completo no se identifica como valor único. Estas cifras no describen las cámaras ni son teoremas de Laban o HIT.

Resultado analítico 4: forma y ritmo no se sustituyen mutuamente. En la curva ideal, reparametrizar temporalmente una misma trayectoria deja sin cambio su Q ponderado por arco, pero puede cambiar las relaciones de fase y $P(S, \Phi)$. Cambiar la orientación espacial de una curva manteniendo los tiempos puede modificar Q sin modificar la fase relativa. Por construcción hacen falta al menos estas capas diferenciadas para preguntar si la organización conjunta aporta algo más que sus componentes. Que los descriptores sean separables matemáticamente no implica que lo sean en datos humanos ni en estimadores con error de muestreo [21].

3.6. Consonancia como hipótesis compuesta, no etiqueta automática

Ninguna de las ecuaciones (1)–(5), incluida (2a), es un índice universal de consonancia. Llamáramos **perfil relacional** al conjunto predefinido {geometría, situación, secuencia, fase, acople espacio–tiempo, incertidumbre}. Una comparación ordinal «frase A más consonante que B» necesitaría una regla $H(\text{profile})$ fijada y evaluada **sin** usar los juicios de belleza o el relato que luego se pretende predecir. Por ahora resulta más sólido contrastar cada componente y sus interacciones. Esto permite que una frase regular pero rígida y otra variable pero expresiva obtengan perfiles distintos sin decidir de antemano cuál «gana».

4. Hipótesis contrastables y resultados que las debilitarían

H1 — valor descriptivo espacial. Los descriptores inspirados en Laban y las secuencias de dirección separarán frases con trayectorias conocidas y mostrarán acuerdo útil con observadores formados en el marco. En particular, se probará si $\rho_{\min}$ o V_r añaden información sobre la **situación del recorrido** que no aportan Q y el alcance ($\rho_{\max}$) por sí solos. Si el acuerdo es bajo, la diferencia no supera su incertidumbre o depende de una definición arbitraria de origen/frente, la traducción geométrica deberá revisarse.

H2 — aporte temporal incremental de HIT. En tareas cíclicas comparables, relaciones de fase especificadas antes de ver el resultado aportarán predicción fuera de muestra más allá de patrón, cadencia, amplitud, velocidad y suavidad. La ausencia de mejora debilitaría esta extensión de HIT a la tarea, aunque no toda la teoría.

H3 — estética y vivencia diferenciadas. La geometría y el tiempo podrán relacionarse de modo distinto con belleza/sensualidad percibida, facilidad sentida y absorción. Un desacuerdo entre dimensiones refutaría la cadena simple «más consonancia $\Rightarrow$ más belleza $\Rightarrow$ más placer» como regla general local. La experiencia de conciencia extraordinaria, orgasmo o vivencia mística sólo entraría como relato espontáneo y como posible pregunta de un estudio posterior, nunca como diagnóstico por pose, rostro o audio.

H4 — economía fisiológica condicional. Sólo si se agrega una medición fisiológica válida se contrastará si perfiles relacionales predicen un costo oxidativo por bloque, a tarea y producción comparables. Una reducción de esfuerzo aparente o de un proxy cinemático no cuenta como prueba de menor gasto metabólico. Aun con calorimetría, costo por unidad de tarea y costo total pueden divergir.

H5 — fidelidad y efecto de la sonificación. Un mapeo explícito preservará al menos una diferencia relacional preseleccionada hasta el audio registrado y perceptible; después se contrastará si escuchar esa diferencia cambia el movimiento o la experiencia frente a controles acústicos. Si dos patrones que deberían diferenciarse producen controles o audios indistinguibles, falla la representación de ese contraste. Si el audio distingue patrones pero no cambia conducta o experiencia, falla la hipótesis de efecto bajo esas condiciones, no la matemática descriptiva.

5. Experimento futuro propuesto

5.1. Fase documental y definición de tareas

Antes de captar nuevos movimientos se fijarán el repertorio, las unidades de análisis y el propósito de cada contraste. Un video de danza **autorizado** puede servir para ensayar lectura y anotación; un caso intensivo de rope flow permitiría después estudiar repetición, transiciones y variación dentro de una misma persona. Este manuscrito no utiliza ni analiza esas grabaciones. La revisión de textos originales de Laban y una persona con formación en análisis del movimiento son necesarias para comprobar la atribución histórica de categorías; HIT, Kaparo y Levin conservarán roles distintos en la interpretación.

La unidad visual será el clip o frase; la fase se estimará sobre ciclos válidos dentro de la frase; el autoinforme se vinculará al bloque al que la persona puede referirse; el eventual metabolismo se resumirá en bloques compatibles con la respuesta del instrumento. Los cuadros no se tratarán como participantes independientes. El consentimiento cubrirá captura, acceso, conservación, usos de imagen y posibilidad de retirar una toma; el material identificable quedará fuera de repositorios públicos.

5.2. Validez instrumental antes del contraste humano

La versión y el **modo de salida** del software de captura forman parte de esa validez: el modo bands del HarMoCAP actual sustituye en el OSC la coordenada horizontal de cada muñeca por distancia normalizada a la nariz, sin cambiar el significado declarado de keypoints ni distinguirlo en `config_hash` [32]. Esa salida no se usará como trayectoria de muñeca para Laban o HIT. Se conservará el original y se verificará el blob con una posición conocida antes de aceptar datos exportados por otro modo.

Un protocolo futuro deberá determinar qué componentes espaciales y temporales son observables con error acotado. No se declarará 3D por disponer de varias vistas ni «sincronía» porque los archivos tengan la misma hora de pared. Para cada descriptor se estimarán cobertura, error de referencias, estabilidad durante giros, fallos por oclusión y sensibilidad al filtrado. Para la situación radial habrá que congelar punto seguido, origen corporal, marco, escala y comienzo/fin de frase; conservar los PTS y el mayor hueco real, invalidar identidad u oclusión no resueltas y contrastar posición y rapidez relativa con una referencia dinámica independiente. Si se ensaya F_{arc} , se fijarán umbrales antes de las sesiones

reservadas y se comprobará su estabilidad dentro del error espacial medido. El error de calibración estática no certifica una mano rápida ni una excursión entre cuadros. Si no existe una cota defendible de rapidez continua, el resultado será explícitamente el mínimo de la polilínea muestreada, no del gesto completo. Especialistas deberán juzgar clips reservados a ciegas con una guía que admita «no codificable»; sus juicios no se usarán para elegir después la fórmula ganadora. La pérdida de partes difíciles de una frase se documentará: excluir sólo los giros complejos podría sesgar precisamente la estética que se desea explicar. Si sólo resiste una proyección 2D, el artículo empírico posterior se limitará explícitamente a descriptores proyectados.

Si se incluyen figuras en ocho, el piloto registrará primero el **sentido firmado de cada lóbulo en una vista/plano declarado** y después, por separado, la orientación de hombro, codo, antebrazo y tronco cuando sea identificable. Un ocho de la mano no recibirá una etiqueta de mecanismo articular por su aspecto ni una fase HIT por el solo hecho de cerrar la curva. En ausencia de segmentos medidos con error suficiente, el mecanismo quedará no_codable; la trayectoria proyectada podrá seguir describiéndose como tal [33, 34].

Antes de unir trayectorias corporales, anotaciones de sogas y fase en un archivo, el original y cada derivado deberán quedar vinculados por hashes y una transformación declarada. Se cotejarán orientación visible, dimensiones, **número y orden de cuadros** y tiempos de presentación como valores racionales, sin sustituirlos por índice/FPS nominal. Un control sintético de MP4 rotado con PTS variables mostró que una recodificación predeterminada convirtió cuatro cuadros en siete mientras el probe de anotación aceptaba ambos archivos; una salida VFR explícita conservó los cuatro cuadros en ese fixture [17]. Para un derivado sin pérdida se puede exigir igualdad exacta de PTS y píxeles visibles. Para comprensión con pérdida, esa igualdad puede fallar aunque el gesto permanezca interpretable: se comprobará estabilidad **por descriptor** —posición, dirección, curva de sogas y tiempo de evento— frente al original y una referencia independiente, con márgenes fijados antes de los contrastes. Un puntaje global de similitud de imagen no certifica una categoría direccional cercana a su frontera ni la fase de un cruce fino [17]. Estos controles prueban linaje de archivos y sensibilidad del método, no exactitud de exposición, anatomía ni validez de una lectura labaniana.

Para la fase intraciclo, el banco instrumental deberá observar una trayectoria de referencia con ritmo conocido en planos frontal y oblicuo, cuantificar el sesgo angular por sector y comprobar cualquier rectificación con una calibración independiente. Los hitos de vuelta no revelan esa distorsión intraciclo. Se registrarán además las duraciones de fase válida y oculta según PTS y la cobertura por sector/patrón; una fase sólo proyectada se nombrará como tal. Una rectificación plana no se extenderá a una mano que cambia de profundidad sin validación adicional.

En relaciones angulares $p:q$, el desarrollo comparará sala y marco corporal como sensibilidad **predefinida**, con referencia de orientación durante giros y error propagado; para $p \neq q$ no se presumirá que una concentración medida en un marco sea la misma en otro. Si una señal se define por evento de sogas y otra por ángulo de mano, habrá que formular el marco de ambas antes de combinarlas; la fórmula de giro común no sustituye la validación propia de esa fase de evento [18].

5.3. Comparaciones y análisis

El contraste primario propuesto es **incremental y fuera de muestra**. Sobre los mismos clips y días válidos se compararán:

- M_0 : tarea, tempo, duración, amplitud, velocidad y variabilidad de velocidad;
- M_{1a} : M_0 más Q , alcance ($\rho_{\max}$) y secuencia de direcciones identificables;
- M_{1b} : M_{1a} más situación radial válida ($\rho_{\min}$ y/o V_r), sólo si supera la validación instrumental y el acuerdo de codificación;
- M_2 : el mejor modelo espacial fijado previamente más fase relativa y asociación situada espacio-tiempo.

Las comparaciones se harán por sesiones o días reservados, no separando cuadros contiguos entre entrenamiento y prueba. M_{1a} y M_{1b} usarán exactamente los mismos clips válidos para atribuir la diferencia a los descriptores añadidos; las pérdidas se reportarán por fase/tarea y, para J , con sensibilidad de regiones ocluidas. Para contrastar extremos radiales se fijará además un número comparable de ciclos por ventana, si el repertorio lo permite, y se informará una sensibilidad por ciclo. La elección entre modelos y umbrales se fijará con desarrollo, antes de abrir los días reservados. Para estética se obtendrán valoraciones independientes de clips en orden equilibrado y sin mostrar métricas; belleza, sensualidad percibida, fluidez y esfuerzo aparente se preguntarán por separado. Para experiencia se pedirán respuestas breves tras bloques y relatos abiertos con lenguaje neutral. Una entrevista sobre un momento singular podrá añadirse como subestudio y no se convertirá retroactivamente en un continuo segundo a segundo. Se informarán diferencias de predicción, incertidumbre, cobertura y casos discordantes, incluidos clips juzgables cuya pose sea inválida.

En M_2 , el valor de R calculado sólo en tramos visibles se acompañará de la fracción temporal válida y de su intervalo de identificación bajo fase oculta; si el intervalo permite tanto una relación débil como una fuerte, la interpretación de HIT quedará indeterminada para esa frase. Se hará además sensibilidad al error del reloj común: una covariación residual explicable por ese error no se llamará interacción entre segmentos [24]. El modelo espacial y el temporal se compararán sobre **el mismo soporte** y con el mismo estado de plano/vista, para que una ganancia aparente no provenga de seleccionar sólo los giros fáciles o de confundir orientación espacial con fase de imagen.

Como análisis **secundario**, si hay días y cobertura suficientes, una **ablación factorial predefinida** comparará base, base+espacio, base+fase y base+espacio+fase en las mismas unidades reservadas. El brazo fase incluirá relaciones temporales válidas, pero no J, que combina espacio y fase por definición. La pérdida se resumirá primero por día.

Su diferencia cruzada describe ganancias **predictivas** condicionadas en esos modelos; **no** prueba una interacción estadística ni causal: en un **contraejemplo aditivo exacto**, $Y=L+H$ da diferencia positiva sólo por correlación negativa de L y H. Un quinto modelo podría añadir J o una interacción espacial×temporal fijada durante desarrollo, con evaluación separada. Si faltan días o señales comunes, se informarán las comparaciones factibles sin inferir complementariedad.

Los proxies `laban_*` de HarMoCAP no sustituyen automáticamente Q ni una anotación Laban. En particular, si se explora `laban_space_proxy`, su dependencia de la cadencia y de la ventana fija exige incluir tempo/duración en M_0 y repetir el contraste espacial excluyéndolo. Una ventana expresada como fracción de ciclo podría reducir esa dependencia en el círculo ideal, pero requeriría un detector de ciclo independiente y congelado para no filtrar información de la fase HIT al bloque espacial.

La comparación entre un perfil y una respuesta es **observacional**. Una relación positiva no identifica causa: entrenamiento, fatiga, música, familiaridad, expectativas, dificultad y el propio objeto pueden influir simultáneamente en movimiento y experiencia. Para estudiar metabolismo se necesita una extensión fisiológica con asesoría específica y tareas equiparables; no se fabricará una variable de «energía» a partir de velocidad 2D.

5.4. Qué valor tendría un resultado nulo

Si una categoría espacial no puede anotarse de manera reproducible, el resultado delimitaría el alcance de su operacionalización. Si la fase no añade predicción, mostraría que proporción/estabilidad, en la escala ensayada, no explican esa respuesta mejor que las variables convencionales. Si belleza y costo no se alinean, la intuición inicial deberá dividirse en mecanismos o condiciones más estrechas. Un artículo metodológico puede publicar estas delimitaciones con el mismo rigor que un hallazgo positivo.

6. Harmonic Weaver y Beacon como instrumentos de exploración

HarMoCAP desarrolla captura, estimación de pose y señales corporales 2D con estados de calidad y contrato de salida [9]. Harmonic Weaver, desarrollado por Nicolás Echániz, nació como router de modulación basado en manifiestos de fuentes, transformaciones e instrumentos. Su laboratorio de video y pose, integrado después en el **main de AlterMundi**, añade comparación offline, anotación proyectada de sogas, observaciones espaciales R09 y render PCM con Harmonic Shaper [10]. Esa ruta de audio offline **no equivale** al router histórico hacia los controles OSC de beacon-spatial [11]. Estas funciones componen una **arquitectura experimental**, no una inferencia científica automática desde video a conciencia.

El valor académico de Weaver reside en la posibilidad de registrar exactamente **qué señal se usó, qué transformación recibió y qué control llegó al instrumento**. Eso permite producir comparaciones contrafactuales. Por ejemplo, dos trayectorias sintéticas podrían conservar geometría y variar fase; otras conservar fase y variar plano. En cada par se preguntaría primero si el descriptor cambia cuando debe y permanece igual cuando no debe. Después se comprobaría la ruta de controles, el audio aplicado y, por fin, si personas pueden percibir la diferencia sin recibir su etiqueta. La identidad de medios, versión del mapeo, rango de valores, estado de invalidez, latencia y audio grabado deben acompañar cada comparación.

Laban objetó expresamente reducir el paralelo entre música y movimiento a «agudo = arriba, grave = abajo», porque el gesto ocupa un espacio tridimensional [15, 19]. Esto no prohíbe usar altura musical como control experimental; exige declarar qué dimensión comunica y qué otras pierde. Tampoco convierte una analogía entre inclinaciones y tonos en frecuencias biológicas medidas ni en una correspondencia acústica obligatoria. Un mapeo que pretenda hacer audible la situación central/periférica deberá conservarla como señal distinta de la orientación y probar su discriminabilidad con oyentes.

Una ruta numérica exploratoria para la **situación del recorrido** conserva los controles de plano/fase y asigna p_{min} y V_r a dos bandas adicionales del **contrato fijado de beacon-spatial**. El banco construido muestra que dos curvas con el mismo Q y la misma fase pueden producir **controles distintos** al cambiar su situación. Es una comprobación de representabilidad; aún no se registró la salida de beacon-spatial ni se probó audibilidad humana. Las magnitudes de frase completa sólo sirven para reproducción retrospectiva después de terminarla; el feedback vivo necesitaría estimadores causales. Una entrada invalid debe retirar el control previo en el adaptador y registrar esa transición, no sonar como una supuesta «disonancia» del cuerpo. Antes de usar video humano se exigen calidad y procedencia por señal; HarMoCAP 2D no entrega por sí solo la situación espacial 3D de estas ecuaciones.

La validez del control depende además de la medición previa. Para la asignación diagnóstica $g_k=0, 2+0, 40_k$, una recta verdadera con $Q=(1, 0, 0)$ tendría ganancias $(0, 6; 0, 2; 0, 2)$; bajo el modelo sintético de ruido y muestreo denso, $\hat{Q}$ tiende a $(1/3, 1/3, 1/3)$ y las ganancias a $(1/3; 1/3; 1/3)$ [21, 23]. Ambas ternas cumplen rangos y suman 1. Un control formalmente válido puede por tanto representar una geometría falsa; esta propagación numérica aún no es audio aplicado ni prueba de percepción.

En un **banco técnico sintético e independiente**, ocho conjuntos de controles derivados de curvas construidas se enviaron al PCMWriter real de Weaver y a Harmonic Shaper [20]. En pares con Q y fase iguales, la situación modificó dos voces asignadas a 550 y 660 Hz. Un par de WAV se igualó en RMS para quitar la diferencia global de nivel como atajo obvio; luego una ablación cruzó cada control de situación

por separado y conservó los tres controles de plano/fase. La diferencia espectral principal apareció en la voz intervenida, pero otros bins también cambiaron después de síntesis y normalización. Por ello, el banco demuestra **trazabilidad de controles a PCM en ese preset offline**, no independencia acústica exacta, reconocimiento perceptivo de la situación ni la ruta OSC hacia Beacon. Los controles híbridos de la ablación son contrafácticos instrumentales: no representan trayectorias observadas ni necesariamente realizables. Una escucha ciega futura deberá distinguir detección de diferencias de atribución espacial y conservar pares con un solo control intervenido.

Límite lógico de la sonificación. Sea $z=f(x)$ el descriptor de un movimiento x , y $a=g(z)$ el control/audio producido por un mapeo determinista. Si $f(x_1)=f(x_2)$, entonces $g(f(x_1))=g(f(x_2))$ bajo el mismo estado e entrada sonora. Ningún diseño tímbrico posterior puede recuperar de ese canal una lateralidad o un orden que f descartó. Esta propiedad obliga a declarar **qué diferencia se promete hacer audible** y a construir controles positivos y negativos antes de escuchar un ejemplo bonito.

La secuencia temporal impone otro límite: W se conoce **después** del cierre válido y sólo puede resumir retrospectivamente la vuelta. Un giro local entre dos tramos puede calcularse tras recibir tres puntos consecutivos; asignarlo al tiempo del vértice central es una **convención de análisis**, no una observación instantánea de cuándo ocurrió el giro físico. En un banco construido, comparar ese giro con una fase de 1 Hz usando la entrega del tercer punto (0,5 s) en lugar del vértice central (0,25 s) fabrica 90° de desfase; retardos variables pueden modificar también la concentración R [29]. Un eventual audio de Beacon debe registrar tiempo del rasgo, disponibilidad y comienzo acústico por separado. Sin reloj calibrado y salida grabada, no se afirmará que una capa sonora expresa el giro o la fase **actuales**.

Existe un antecedente cercano a la tarea: *Rope Flow Music* describe una sog a de flow con sensor inercial en un mango, clasificación de un vocabulario pequeño de ciclos y mapeo a música [30]. La fuente es una **página de proyecto**, sin métricas de validación o latencia consultables allí; no demuestra nuestras hipótesis. Para el estudio propuesto, acertar la clase de una vuelta **después** de su cierre permitiría sonificarla retrospectivamente, pero no prueba feedback durante esa vuelta. Una predicción emitida antes del cierre tendría que evaluarse por clase, abstención y tiempo de disponibilidad, además del inicio audible. Si dos figuras comparten las mismas muestras hasta un instante y difieren sólo después, ningún clasificador causal de ese prefijo puede distinguirlas todavía. Una IMU de mango podría ayudar a detectar eventos cuando una vista se ocluye, pero no sustituye la forma 3D de la sog a ni la geometría corporal inspirada en Laban; **la regla instrumental propuesta** exige referencia óptica independiente antes de usar esos eventos en HIT o Beacon.

El laboratorio integrado permite explorar video y render PCM, pero no acredita todavía una escucha humana del caso principal ni la cadena HarMoCAP → Weaver → beacon-spatial. En el driver live histórico siguen pendientes el ID y tiempo originales de captura y la prevención de muestras duplicadas por cuadro con varias personas (**Weaver #77**); el contrato R09 offline no corrige por sí mismo esa interfaz. HarMoCAP aporta datos 2D; variables de investigación nuevas requieren una extensión de contrato y validación física. El *feedback* en vivo se reservaría para un experimento posterior: una sonificación contingente puede modificar el gesto que pretendía observar. La literatura de sonificación muestra que la calidad de un mapeo debe evaluarse empíricamente y que sus efectos pueden depender de la tarea [12, 13].

Un diseño de escucha posterior separaría tres condiciones: sonido ligado al movimiento actual, reproducción comparable pero no contingente y ausencia de sonificación. Se equilibraría orden y se incluiría una prueba sin sonido tras la práctica para distinguir efecto inmediato de aprendizaje. Un sonido agradable no se interpretaría como medición de belleza corporal; una respuesta emocional al audio no prueba que la fase medida causó esa respuesta. La transparencia de Weaver convierte la traducción en **objeto investigable**, y Beacon en un medio perceptivo de esa traducción.

7. Discusión

La principal fortaleza de este marco es que vuelve refutables intuiciones que, en lenguaje corriente, aparecen fundidas. «Conectividad» puede nombrar orden de eventos, coordinación bajo perturbación, transferencia mecánica o facilidad vivida; aquí cada una requiere una observación distinta. Del mismo modo, consonancia matemática, consonancia sonora y valoración estética no comparten automáticamente escala ni signo. La formalización espacial y de fase propuesta aporta una gramática para describirlas, mientras la entrevista somática conserva la posibilidad de que la persona narre una experiencia no prevista por esa gramática.

La integración de Laban con HIT no consiste en atribuirle a Laban una ley de frecuencias. Su aporte es dar espesor espacial, direccional y expresivo a señales que HIT podría estudiar sólo como oscilaciones. HIT, a su vez, obliga a formular relaciones temporales específicas y controles de proporción en vez de denominar armónico a todo recorrido convincente. Kaparo impide que la vivencia quede reducida al juicio externo; Levin recuerda que una explicación entre escalas necesita un mecanismo, y que la analogía no equivale a medida bioeléctrica. Esta distribución de funciones es precisamente lo que permite discutir juntas tradiciones diferentes sin que una legitime indebidamente a otra.

Las demostraciones algebraicas de este artículo son válidas para las fórmulas escritas, no para el cuerpo humano. Los descriptores dependen de marco, visibilidad, segmentación y referencia de fase. La belleza depende además de observadores, tarea, historia cultural y presentación del estímulo; la facilidad vivida tiene una temporalidad que no se deja leer directamente de una imagen. El diseño propuesto admite que una frase organizada espacialmente sea costosa, que una coordinación temporal fuerte sea antifásica, y que un momento expresivo requiera romper la regularidad. Esos casos no serían anomalías que deben borrarse: son pruebas de los límites de cualquier regla demasiado simple.

8. Conclusión

Proponemos estudiar el movimiento armónico como una **familia de relaciones observables y experiencias diferenciadas**, no como una etiqueta deducida de la belleza o de una señal acústica. La matemática aquí presentada separa recorrido, dirección, plano, fase y asociación situada, y muestra qué propiedades cada representación pierde. Un futuro estudio de danza y rope flow podrá contrastar si esas variables aportan información sobre juicio estético y experiencia; la economía fisiológica y el efecto de feedback son preguntas separadas. HarMoCAP, Harmonic Weaver y Beacon ofrecen una ruta para convertir la teoría en una prueba audiovisual trazable, cuyo último tramo todavía debe demostrarse. El resultado académico presente es un programa teórico-metodológico con límites explícitos, predicciones refutables y un instrumento de exploración cuyo mapeo también puede someterse a prueba.

Referencias

1. University of Maryland, Michelle Smith Performing Arts Library. *Laban theory* (archivo Irmgard Bartenieff). Fuente institucional sobre espacio, kinesfera y *Effort*.
2. International Council of Kinetography Laban. *Bibliography of Laban's books*. Ficha bibliográfica de *Choreutics* (1966); el libro completo requiere cotejo antes de una atribución textual fina.
3. Fernández Méndez, M., y Echániz, N. (2026). *Harmonic Information Theory: Foundations*. AlterMundi, primera edición digital, CC BY 4.0. Marco teórico propio del equipo; sus hipótesis sobre movimiento se contrastarán, no se tomarán como resultados previos de este estudio.
4. Haken, H., Kelso, J. A. S., y Bunz, H. (1985). *A theoretical model of phase transitions in human hand movements*. *Biological Cybernetics*, 51, 347–356. DOI: 10.1007/BF00336922.
5. Orlandi, A., Cross, E. S., y Orgs, G. (2020). *Timing is everything: Dance aesthetics depend on the complexity of movement kinematics*. *Cognition*, 205, 104446. DOI: 10.1016/j.cognition.2020.104446.
6. Longstaff, J. S. (2001). *Translating "Vector Symbols" from Laban's (1926) Choreographie*. Actas ICKL, pp. 70–86. Interpretación académica posterior; no fórmula original de Laban.
7. Kaparo, R. F. *Somatic Learning*; véase además la ficha editorial de *Awakening Somatic Intelligence* (2012). Se usa como marco de atención en primera persona, no como escala validada para la tarea.
8. Levin, M. (2023). *Bioelectric networks: the cognitive glue enabling evolutionary scaling from physiology to mind*. *Animal Cognition*, 26, 1865–1891. DOI: 10.1007/s10071-023-01780-3.
9. HarMoCAP, repositorio y documentación técnica. Software experimental de captura y movimiento; sus contratos no validan por sí solos las hipótesis del artículo.
10. Echániz, N. *harmonic-weaver*, repositorio original; AlterMundi, laboratorio integrado en main, commit cc5fb57 y handoff PR #85. El render PCM con Shaper y el router OSC hacia Beacon son rutas técnicas distintas; auditoría de la investigación.
11. AlterMundi, *beacon-spatial*, repositorio de instrumento. Destino de controles de audio propuesto para la cadena.
12. Dubus, G., y Bresin, R. (2013). *A systematic review of mapping strategies for the sonification of physical quantities*. *PLOS ONE*, 8(12), e82491. DOI: 10.1371/journal.pone.0082491.
13. Dyer, J. F., Stapleton, P., y Rodger, M. W. M. (2017). *Transposing musical skill: sonification of movement as concurrent augmented feedback enhances learning in a bimanual task*. *Psychological Research*, 81(4), 850–862. DOI: 10.1007/s00426-016-0775-0. Estudio de tarea bimanual; antecedente de feedback, no evidencia sobre danza o Beacon.
14. Laban, R. von. «Tanzkomposition und Schrifftanz», mecanoscrito alemán sin fecha, Universitätsbibliothek Leipzig, NL 396/4/1/6, lienzos 7, 9, 11 y 13 del manifiesto digital. Relacionado con el artículo de *Schrifftanz* (octubre de 1928, pp. 19–20), cuya traducción japonesa de Naoko Kogo también se consultó. El impreso alemán no se ha cotejado; registro detallado de lectura.
15. Laban, R. von (1929). «Tanz und Musik», *Internationale Revue i 10*, pp. 132–135, especialmente p. 134. Lectura de la transcripción digital de DBNL; el facsímil impreso no se ha cotejado. Se cita para la distinción entre una misma inclinación central y periférica, no para las fórmulas (2) o (2a).
16. McCaw, D. (2025). «An introduction to extracts from Rudolf Laban's Dance and Gymnastics», *Theatre, Dance and Performance Training*, 16(2), 193–209. Introducción editorial y extractos traducidos de Laban, *Gymnastik und Tanz* (1926), por Nadia Convery y Pat Lehner. Se consultaron pasajes indexados de la página y PDF oficiales; la apertura directa respondió 403 y no se cotejó el libro alemán completo. Nota de atribución y límites.
17. Equipo Harmonic Beacon (2026). Banco sintético de rotación y tiempo variable, auditor de derivado y contraejemplo de similitud de píxeles frente a geometría. Material metodológico construido, no ensayo de cámara ni resultado humano.
18. Equipo Harmonic Beacon (2026). *Fase angular p:q en un marco rotante*. Derivación algebraica y banco sintético de diez ciclos; no representa fase de evento ni coordinación humana.
19. Laban, R. von (sin fecha). «Tanz und Musik», borrador mecanografiado, Universitätsbibliothek Leipzig, NL 396/4/1/24. Cuatro páginas de texto inspeccionadas visualmente en los lienzos 1, 3, 5 y 7 del manifiesto IIIF; registro de cotejo. Se cita para la tabla de analogías y la crítica del mapeo vertical, sin inferir fecha ni identidad completa con el texto publicado en 1929.

20. Equipo Harmonic Beacon (2026). *Factorial sintético de controles a PCM, par de nivel igualado y ablación de las dos capas de situación*. Código, revisiones de instrumentos, resultados numéricos y hashes reproducibles; no son datos humanos ni audio de beacon-spatial.
21. Equipo Harmonic Beacon (2026). *Ruido de posición y muestreo de Q, banco de rectas y banco de curvatura*. Modelos de error 3D sintéticos, no calibración de cámaras ni resultado de rope flow.
22. McCaw, D. (ed.) (2011). *The Laban Sourcebook*, vista previa editorial, Routledge, introducción pp. 11–12 (PDF pp. 33–34), figs. 0.1 y 0.2 reproducidas de Laban, *Choreographie* (1926), pp. 20 y 23; *registro de cotejo*. Figuras primarias reproducidas y explicación editorial secundaria, sin acceso al texto completo de 1926.
23. Equipo Harmonic Beacon (2026). *Propagación de ruido de Q a controles Beacon*. Cálculo retrospectivo de un mapeo diagnóstico; no se envió OSC ni se registró audio.
24. Equipo Harmonic Beacon (2026). *Un reloj de tarea imperfecto puede fabricar asociación residual entre manos*. Derivación algebraica y banco sintético de desviaciones temporales; comprueba además la cancelación del reloj compartido en una diferencia angular 1:1 construida. No estima fase desde video ni informa resultados humanos.
25. Equipo Harmonic Beacon (2026). *Mismo Q, mismos tramos, distinto cruce del recorrido*. Contraejemplo geométrico y *script ejecutable* de trayectoria puntual plana; no es un ensayo con sogas ni una inferencia de topología 3D.
26. Equipo Harmonic Beacon (2026). *Cuándo un cruce de polilínea 2D resiste el error de posición*. Cota analítica, *banco de perturbaciones*, contraejemplo entre cuadros y envolventes de alcanzabilidad; no validan observación de sogas 3D.
27. Geiges, H. (2009). *A contact geometric proof of the Whitney–Graustein theorem*. *L'Enseignement Mathématique*, 55, 93–102. Fuente matemática sobre número de rotación de curvas planas regulares; la fórmula poligonal y su uso en rope flow son decisiones de este estudio.
28. Equipo Harmonic Beacon (2026). *Giro firmado, dependencia de vista y cierre aproximado; banco de dos vistas y contraejemplo de tres cierres*. Geometría sintética de un punto proyectado; no mide rope flow ni sogas 3D.
29. Equipo Harmonic Beacon (2026). *Cuándo se puede comparar un giro espacial con una fase HIT*. Derivación y *banco de tiempos lógicos*; no mide latencia ni audio real.
30. Music Intelligence Lab, American University of Beirut (consultado el 3 de octubre de 2026). *Rope Flow Music*. Descripción autoral de un prototipo musical con IMU en el mango y clasificación de ciclos; página de proyecto, no estudio de validación del movimiento, la fase ni la experiencia.
31. Torres, C., Minetti, A. E., Biancardi, C. M. y Fábrica, G. (2026). *Energetics, kinematics, and physiologic aspects of tango walking in the leader role*. *PeerJ* 14:e21581. Captura 3D y gas en bloques de caminata, no valoración estética; *lectura de método y límites*.
32. Equipo Harmonic Beacon (2026). *HarMoCAP: el modo de bandas cambia el significado de las muñecas OSC*. Auditoría y *fixture* aislado del método step y codec públicos fijados en 25fda8d; sin captura ni pipeline integral.
33. Longstaff, J. S. (1996). *Cognitive Structures of Kinesthetic Space: Reevaluating Rudolf Laban's Choreutics*, vol. II, apéndice XVI, pp. impresas 159–172. Taxonomía exploratoria del autor; *lectura metodológica del equipo*.
34. Equipo Harmonic Beacon (2026). *Mismo ocho de mano, distinta configuración articular*. Contraejemplo de cinemática inversa con brazo plano ideal de dos segmentos; no representa músculos, sogas ni movimiento humano observado.
35. Bengoetxea, A., Dan, B., Leurs, F., Cebolla, A. M., De Saedeleer, C., Gillis, P. y Cheron, G. (2010). *Rhythmic muscular activation pattern for fast figure-eight movement*. *Clinical Neurophysiology*, 121, 754–765. DOI: 10.1016/j.clinph.2009.12.021. Cuatro participantes, cinemática y EMG de brazo extendido; no rope flow. *Lectura y límites de transferencia*.
36. Bengoetxea, A., Leurs, F., Hoellinger, T., Cebolla, A. M., Dan, B., Cheron, G. y McIntyre, J. (publicado 2015). *Physiological modules for generating discrete and rhythmic movements: component analysis of EMG signals*. *Frontiers in Computational Neuroscience*, 8 (volumen 2014), 169. DOI: 10.3389/fncom.2014.00169. Siete participantes utilizables; parte de los datos se reutiliza de [35].
37. Yamakawa, Y., Namiki, A. e Ishikawa, M. (2013). *Dynamic High-Speed Knotting of a Rope by a Manipulator*. *International Journal of Advanced Robotic Systems*, 10(10). DOI: 10.5772/56783. Modelo y ensayos de sogas flexibles con manipulador robótico rápido; el retardo del modelo es un contraejemplo metodológico, no una validación para rope flow humano.

Nota de estado y transparencia

Este manuscrito **no contiene una sección de resultados empíricos** porque no se realizaron aquí ensayos con cámaras, análisis del caso de rope flow ni pruebas de feedback. Los cuatro «resultados analíticos» son consecuencias de definiciones matemáticas explícitas. Los bancos sintéticos de *situación y muestreo*, de *fase, oclusión y proyección* y de *linaje de video y PCM* comprueban casos contruidos; no sustituyen una validación humana. Las cantidades de muestra, instrumento fisiológico, escala subjetiva final, aprobación ética y reglas de preregistro del estudio futuro deberán fijarse antes de obtener sus datos. La autoría final y el destino editorial permanecen abiertos.